கப்பல்கள், பந்தயக்கார்கள் மற்றும் விமானங்களின் வடிவங்கள் அவற்றின் வேகம் பெரும மதிப்பைப் பெறும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

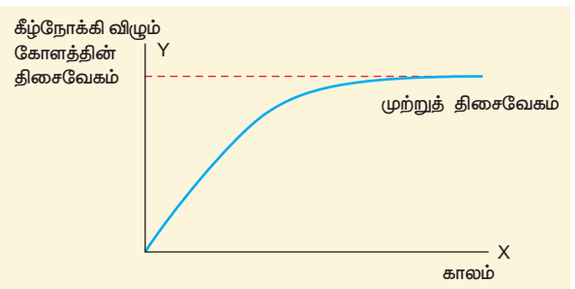
7.4.5 முற்றுத்திசைவேகம் (Terminal Velocity)

முற்றுத்திசைவேகத்தைப் புரிந்து கொள்ள, ஒரு அதிக பாகுநிலை கொண்ட நீண்ட பாய்மத்தம்பத்தில் ஒரு சிறிய உலோகக் கோளம் ஓய்வுநிலையிலிருந்து தானே விழுவதாகக்கருதுக. கோளத்தின் மீது (i) செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி செயல்படும் கோளத்தின் மீதான புவியீர்ப்பு விசை (ii) மிதக்கும் தன்மை காரணமாக மேல்நோக்கிய உந்து விசை U மற்றும் (iii) மேல்நோக்கி செயல்படும் பாகியல் விசை (பாகியல் விசை எப்போதும் கோளத்தின் இயக்கத்திற்கு எதிர்திசையில் செயல்படும்) ஆகிய விசைகள் செயல்படுகின்றன.

தொடக்கத்தில் மேல்நோக்கிய விசையானது, கீழ்நோக்கிய விசையை விட குறைவாக உள்ளதால் கோளம் கீழ்நோக்கிய திசையில் முடுக்கமடைகிறது. கோளத்தின் திசைவேகம் அதிகரித்தால் பாகியல் விசையும் அதிகரிக்கிறது. ஒரு கட்டத்தில் கீழ்நோக்கிய நிகர விசை மேல்நோக்கிய விசையை சமன்படுத்துவதால் கோளத்தின் மீதான தொகுபயன் விசை சுழியாகிறது. கோளம் தற்போது மாறா திசைவேகத்துடன் இயங்குகிறது.

ஒரு பாகுநிலை ஊடகத்தின் வழியே தானே விழும் ஒரு பொருளானது அடையும் பெரும மாறா திசைவேகம் முற்றுத்திசைவேகம் (V_T) எனப்படும். படம் 7.18 இல் திசைவேகத்தை Y– அச்சிலும், காலத்தை X அச்சிலும் கொண்டு ஒரு வரைபடம் வரையப்பட்டுள்ளது.

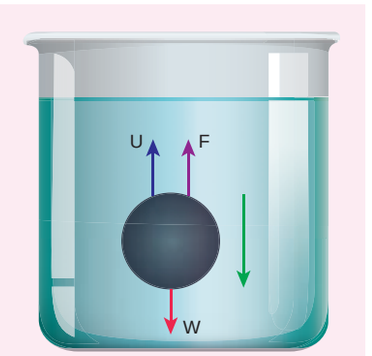
கோளகமானது தொடக்கத்தில் முடுக்கமடைகிறது மற்றும் சிறிது நேரத்தில் அது மாறா மதிப்புள்ள முற்றுத்திசைவேகத்தை (V_T) அடைகிறது என வரைபடத்திலிருந்து தெளிவாகிறது.



படம் 7.18 திசைவேகம் – காலம் வரைபடம்

முற்றுத்திசைவேகத்திற்கான கோவை:

η பாகியல் எண் கொண்ட அதிக பாகுநிலையுள்ள திரவத்தின் வழியே r ஆரமுள்ள கோளம் ஒன்று விழுவதாகக் கருதுக. கோளப்பொருளின் அடர்த்தி ρ எனவும் பாய்மத்தின் அடர்த்தி σ எனவும் கொள்க.



படம் 7.19 ஒரு பாகுநிலை திரவத்தில் விழும் கோளத்தின் மீது செயல்படும் விசை

கோளத்தின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை

$$F_G = mg = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g \text{ (கீழ்நோக்கிய விசை)}$$

மேல்நோக்கிய உந்து விசை $U = \frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g$ (மேல்நோக்கிய விசை)

v_t முற்றுத்திசைவேகத்தில் பாகியல் விசை

$$F = 6\pi\eta r v_t$$

(கீழ்நோக்கிய விசை)

தற்போது, கீழ்நோக்கிய நிகர விசை மேல்நோக்கிய விசைக்கு சமமாகும்.

$$F_G - U = F \Rightarrow \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g - \frac{4}{3}\pi r^3 \sigma g = 6\pi\eta r v_t$$

$$v_t = \frac{2}{9} \times \frac{r^2(\rho - \sigma)}{\eta} g \Rightarrow v_t \propto r^2 \qquad (7.22)$$

இங்கு கவனிக்க வேண்டியது, கோளத்தின் முற்றுத் திசைவேகம் அதன் ஆரத்தின் இருமடிக்கு நேர்த்தகவில் உள்ளது. ρ ஐ விட σ அதிகமெனில், $(\rho - \sigma)$ ஆனது எதிர்க்குறி மதிப்பபைப் பெறுவதால் முற்றுத்திசைவேகம் எதிர்க்குறியாகிறது. அதனால் தான் நீர் அல்லது எந்த திரவத்தின் வழியாகவும் காற்றுக்குமிழிகள் மேல்நோக்கி எழுகிறது.